

Spis wykładów

01 - Dokładność

- Metody numeryczne - definicja
- Cel metod numerycznych
- problemy
- Zastosowania metod numerycznych
- Dokładność
- Zbieżność iteracji
- Dyskretyzacja
- Model
- Model matematyczny (problem)
- Miary błędu: bezwzględny, względny, cyfry znaczące
- Liczby maszynowe: float/double, IEEE 754, epsilon
- Porównywanie liczb, Inf/NaN, utrata cyfr znaczących
- Wpływ kolejności działań: gubienie składnika, sumowanie, Kahan
- Uwarunkowanie i stabilność algorytmów (przykład $a^2 - b^2$)
- Źródła błędów w obliczeniach numerycznych (Błędy zaokrągleń)
- Typy całkowite (liczba = znak * suma wybranych potęg liczby 2)
- Reprezentacja liczby całkowitej i operacje
- Typy zmiennopozycyjne
- Reprezentacja liczby zmiennopozycyjnej w komputerze
- float vs double w praktyce
- Standard IEEE 754
- Reprezentacja zmiennopozycyjna i błąd względny
- Maszynowy epsilon
- Model arytmetyki zmiennopozycyjnej
- Porównywanie liczb: tolerancja absolutna i względna
- Dlaczego $0.1 + 0.2 \neq 0.3$?
- Gubienie małego składnika
- Inf / NaN / overflow / underflow
- Utrata cyfr znaczących
- Stabilność i niestabilność numeryczna
- Stabilność algorytmu
- Uwarunkowanie zadania numerycznego
- Liczba uwarunkowania (wersja względna)
- Źle uwarunkowany problem:
- Przykłady liczby uwarunkowania

- Uwarunkowanie vs stabilność / Relacja między pojęciami
- Problem sumowania
- Klasyczne sumowanie
- Algorytm Gilla–Møllera
- Algorytm Kahana
- Jakie czynniki możemy badać przy sumowaniu?

02 - macierze (lab 3)

- Definicja macierzy
- Macierz - oznaczenia
- Normy wektorowe
- Odległości w R^2 (metryki)
- Macierze szczególne (wierszowa, kolumnowa, zerowa)
- Macierz kwadratowa, symetryczna, ortogonalna
- Macierz diagonalna, jednostkowa
- Macierz górna / dolna trójkątna
- Dodawanie i odejmowanie macierzy
- Mnożenie macierzy przez liczbę rzeczywistą
- Transpozycja macierzy
- Normy macierzy (Frobeniusa, Manhattan, maksimum, operatorowa)
- Mnożenie macierzy
- Przekształcenia elementarne
- Wyznacznik macierzy
- Wyznaczanie wyznacznika macierzy - rozwinięcie Laplace'a
- Macierz odwrotna
- Macierz dopełnień
- Zależności dla macierzy odwrotnej
- Metoda Gaussa a metoda Gaussa–Jordana
- Operacje elementarne a wyznacznik
- Eliminacja Gaussa bez pivotingu – kroki
- Eliminacja Gaussa z pivotingiem częściowym
- Metoda Gaussa–Jordana – schemat postępowania

03 - Układy równań liniowych (lab4)

- Układ równań liniowych, zapis macierzowy
- Macierz rozszerzona
- Rząd macierzy, istnienie rozwiązania
- Rozwiązania w układach równań liniowych (Twierdzenie 1 Kroneckera-Capellego)
- Typy układów równań liniowych (Układ jednorodny / kwadratowy)

- Metody rozwiązywania układów równań liniowych (Bezpośrednie (dokładne), Iteracyjne (przybliżone))
- Typy zagadnień w rozwiązaniach numerycznych (Macierze pełne (ale nieduże), Macierze rzadkie (ale najczęściej bardzo duże))
- Metody bezpośrednie i iteracyjne
- Użycie macierzy odwrotnej
- Wzory Cramera
- Rozwiązanie układu równań z macierzą trójkątną
- Eliminacja Gaussa
- Wybór elementu podstawowego
- Rozkład LU
- Eliminacja Gaussa a rozkład LU
- Metoda Doolittle'a
- Metoda Crouta
- Rozkład Cholesky'ego (Banachiewicza)

04 - Układy równań liniowych II - metody iteracyjne (lab 5, 6)

- Ogólny schemat metod iteracyjnych
- Metoda Jacobiego
- Przekształcenie układu do postaci iteracyjnej
- Odwrotność macierzy diagonalnej D
- Wyznaczenie wartości macierzy W
- Wyznaczenie wartości wektora Z
- Zapis dla poszczególnych niewiadomych
- Metoda Jacobiego – idea algorytmu
- Metoda Jacobiego – algorytm (konceptyjnie)
- Warunek stopu
- Metoda Gaussa-Seidla
- Metoda Gaussa-Seidla - przedstawienie w zapisie macierzowym
- Kryterium zakończenia obliczeń
- Jacobi vs Gauss–Seidel
- Warunek zbieżności
- Badanie zbieżności - liczenie norm macierzy W - przypomnienie
- Sprawdzanie zbieżności (algorytm)
- Interpretacja warunku $\|W\| < 1$
- Zbieżność vs uwarunkowanie
- Jak sprawdzić układ równań?

05 - Równania nieliniowe

- Charakterystyka równań nieliniowych

- Podstawowe metody rozwiązywania równań nieliniowych (bisekcji, Newtona (stycznych), siecznych)
- Ważne twierdzenia (Darboux, Bolzano-Cauchy'ego, Przedział izolacji pierwiastka)
- Funkcja signum
- Pochodne funkcji (Charakterystyka pierwszej pochodnej, Charakterystyka drugiej pochodnej)
- Metoda bisekcji (Obliczanie kolejnych przybliżeń, Zmniejszanie przedziału izolacji i szybkość iteracji, Kryteria zakończenia, Wyznaczanie błędu metody bisekcji, Przykład metody bisekcji)
- Metoda stycznych (Newtona) (Wybór pierwszego przybliżenia x_1 , Oszacowanie błędu i zbieżność metody, Warunki zakończenia obliczeń, Potencjalne problemy, Metoda stycznych - przykład)
- Metoda siecznych (Wybór punktów startowych - modyfikacja, Metoda siecznych - przykład)
- Metoda regula falsi (Zasada działania metody regula falsi)

06 - Interpolacja

- Do czego służy interpolacja?
- Rodzaje interpolacji (wielomianowa, funkcji sklepanych, za pomocą krzywych Beziiera, Inne metody, takie jak interpolacja Hermite'a)
- Konstrukcja funkcji interpolacyjnej
- Tablicowanie vs. Interpolacja
- Poszukiwanie funkcji interpolacyjnej
- Wstęp do interpolacji wielomianowej
- Forma wielomianu funkcyjnego
- Wyznacznik macierzy i macierz odwrotna (Macierz Vandermonde'a)
- Przykład - wyznacznik Vandermonde'a
- Obliczanie wartości a_i (współczynniki wielomianu)
- Funkcje interpolacyjne
- Interpolacja Lagrange'a i funkcje bazowe
- Interpolacja Newtona
- Ilorazy różnicowe $f[x_0, x_1, \dots, x_k]$
- Twierdzenia o zbieżności
- Błąd interpolacji
- Efekt Rungego
- Interpolacja funkcjami sklepanymi
- Zastosowanie krzywych B'eziera w interpolacji

07 - Aproksymacja

- Zagadnienie aproksymacji
- Źródła błędów w aproksymacji

- Wprowadzenie do metryk i norm
- Normy funkcji
- Norma jednostajna
- Norma L_2
- Norma L_1
- Normy funkcji określone na zbiorach skończonych lub ciągach
- Aproksymacja wielomianowa
- Szeregi potęgowe
- Forma szeregu potęgowego
- Aproksymacja szeregu potęgowego - wzór Taylora i Maclaurina
- Wielomiany Czebyszewa i ich zastosowanie w aproksymacji (funkcja signum (sgn))
- Aproksymacja szeregami trygonometrycznymi
- Szeregi trygonometryczne Fouriera (funkcja signum (sgn))
- Aproksymacja średniokwadratowa
- Aproksymacja liniowa
- Przykład 9 - aproksymacja liniowa
- Aproksymacja wielomianowa

08 - Różniczkowanie numeryczne

- Zastosowania różniczkowania numerycznego
- Metoda różnic skończonych
- Podstawowe wzory różnic skończonych
- Wyprowadzenie metody różnic skończonych ze wzoru Taylora
- Równość operatorów i logarytmowanie
- Wzory na pochodne dla różnicy zwykłej
- Wzory na pochodne funkcji dla różnicy zwykłej
- Wzory na pochodne funkcji
- Wzory na pochodne dla różnicy wstecznej
- Wzory na pochodne funkcji dla różnicy wstecznej
- Różnice centralne
- Definicja operatora różnicy centralnej
- Rozwinięcie w szereg Taylora
- Różnice centralne i błąd
- Wzory na pochodne - podsumowanie
- Błędy metody różnic skończonych
- Błąd w różniczkowaniu numerycznym - przykład
- Różniczkowanie funkcji aproksymujących
- Różniczkowanie za pomocą wielomianów Lagrange'a
- Ekstrapolacja Richardsona
- Ekstrapolacja Richardsona - schemat

09 - Całkowanie numeryczne

- Cele całkowania numerycznego
- Definicje i podstawy
- Zastosowania całkowania numerycznego
- Kwadratura i metody całkowania (Metoda prostokątów, trapezów, Simpsona)
- Całkowanie
- Całka nieoznaczona
- Funkcje elementarne
- Przykłady funkcji pierwotnych
- Całka oznaczona
- Rozwinięcie funkcji podcałkowej w szereg potęgowy
- Obliczanie całki z rozwinięcia funkcji
- Wartości funkcji $F(x)$
- Kwadratury interpolacyjne
- Interpolacyjne przybliżenie całki
- Interpolacja Lagrange'a w całkowaniu numerycznym
- Rodzaje wzorów Newtona-Cotesa
- Zamknięty wzór Newtona-Cotesa
- Otwarty wzór Newtona-Cotesa
- Zastosowania i błędy wzorów Newtona-Cotesa
- Metoda prostokątów
- Metoda trapezów
- Metoda Simpsona

10 - Miejsca zerowe wielomianów

- Algorytm Hornera
- Wpływ zaburzeń współczynników
- Metoda Laguerre'a
- Obniżanie stopnia wielomianu i wygładzanie
- Podstawowe Twierdzenie Algebry
- Schemat Hornera (koncepcja, algorytm, przykład)
- Wpływ zaburzeń współczynników na miejsca zerowe wielomianów
- Przykład Wilkinsona
- Zaburzenia wielokrotnych miejsc zerowych
- Poszukiwanie miejsc zerowych wielomianów
- Co robić przy poszukiwaniu miejsc zerowych?
- Wprowadzenie do metody Laguerre'a
- Algorytm Laguerre'a znajdowania pierwiastka wielomianu
- Zbieżność metody Laguerre'a

- Ograniczenia i zalety metody Laguerre'a
- Zastosowania i porównania
- Specyfika metody
- Deflacja - obniżanie stopnia wielomianu
- Wygładzanie miejsc zerowych
- Zastosowanie metody Laguerre'a
- Kontynuacja faktoryzacji
- Deflacja wielomianu
- Układ równań do deflacji
- Strategia postępowania
- Przykład
- Metoda Laguerre'a - przypomnienie
- Pierwszy pierwiastek: przygotowanie obliczeń
- Pierwszy krok metody Laguerre'a
- Zbieżność do pierwszego pierwiastka
- Deflacja po znalezieniu pierwszego pierwiastka
- Drugi pierwiastek: pojawia się liczba zespolona
- Deflacja po parze pierwiastków zespolonych
- Wynik końcowy
- Wnioski

11 - Generatory liczb pseudolosowych

- Losowość, liczby losowe i pseudolosowe oraz ich wykorzystanie
- Losowość
- Losowość w matematyce i kryptografii
- Losowość w symulacjach i systemach komunikacyjnych
- Ciąg losowy
- Ciągi pseudolosowe
- Przykłady generatorów ciągów liczb pseudolosowych (LCG (Linear Congruential Generator), Mersenne Twister, Cryptographically Secure Pseudorandom Number Generators (CSPRNG))
- Historyczne metody otrzymywania liczb losowych
- Wprowadzenie do historycznych metod liczb losowych
- Wczesne tablice liczb losowych
- Tablice liczb losowych w Polsce i RAND Corporation
- Generowanie ciągów liczb losowych na podstawie tablicy cyfr losowych
- Współczesne metody otrzymywania liczb losowych
- Generatory fizyczne liczb losowych
- Przykłady generatorów fizycznych
- Ważność testowania generatorów fizycznych

- Generatory algorytmiczne (Generowanie liczb z rozkładu jednostajnego)
- Przeskalowanie wartości generatora (Przejście do zadanego przedziału)
- Uwaga praktyczna: operator modulo
- Generatory kongruencyjne (LCG), Właściwości i okres generatora
- Konfiguracja generatora liczb losowych
- Dobór parametrów LCG (Warunki pełnego okresu)
- Przykład doboru parametrów LCG
- Jak sprawdzić okres generatora?
- Przykład generatora kongruencyjnego mieszanego
- Wizualizacja jakości generatora (Punkty tworzone z kolejnych wartości)
- Generator Lehmera
- Uogólniony generator liniowy
- Generator Fibonacciego
- Lagged Fibonacci Generator (LFG) (Uogólnienie generatora Fibonacciego)
- Implementacja generatora LFG
- Przykład zastosowania generatora (LFG)
- Zaawansowane uogólnienia (Generator Fibonacciego)
- Kwadratowy generator kongruencyjny
- Generator wykorzystujący wielomiany permutacyjne
- Generator inwersyjny
- Nowoczesne generatory do symulacji numerycznych (Mersenne Twister, PCG, xoshiro/xoroshiro)
- Generator PCG – idea
- Generatory kryptograficznie bezpieczne (Hash DRBG, HMAC DRBG, CTR DRBG)
- Metody testowania generatorów
- Historyczne testy FIPS dla ciągów bitowych
- Test monobitowy
- Test pokerowy
- Test serii
- Różne rodzaje testów statystycznych
- Podsumowanie - kryteria dobrego generatora

12 - Metody Monte Carlo

- Geneza i ewolucja metody Monte Carlo
- Zastosowania metody Monte Carlo
- Ogólny algorytm metody Monte Carlo
- Podstawy rachunku prawdopodobieństwa
- Rozkład zmiennej losowej dyskretnej
- Charakterystyki rozkładów zmiennej losowej dyskretnej
- Dystrybuanta

- Prawa wielkich liczb
- Prawo Wielkich Liczb Bernoulliego
- Mocne Prawo Wielkich Liczb Kołmogorowa
- Znaczenie prawa wielkich liczb w metodach Monte Carlo
- Tradycyjne metody obliczania pola powierzchni
- Algorytm Monte Carlo do obliczania pola
- Przykład – obliczanie liczby π
- Metoda Crude Monte Carlo
- Dlaczego metoda działa?
- Dokładność metody Monte Carlo
- Monte Carlo vs metody klasyczne
- Crude Monte Carlo - przykład dla $N=10$
- Crude Monte Carlo - przykład dla $N=300$
- Metoda akceptacji–odrzućcia
- Idea geometryczna
- Algorytm akceptacji–odrzućcia
- Przykład zastosowania (metody akceptacji–odrzućcia)
- Metoda Akceptacji - Odrzućcia - przykład dla $N = 10000$
- Efektywność metody
- Model Isinga
- Definicja Modelu Isinga
- Symulacje Monte Carlo w Modelu Isinga
- Przykłady i Zastosowania
- Symulowane wyżarzanie
- Podstawy symulowanego wyżarzania
- Algorytm symulowanego wyżarzania
- Przykład zastosowania
- Powiązania między symulowanym wyżarzaniem a metodami Monte Carlo
- Monte Carlo i sztuczna inteligencja
- Monte Carlo w statystyce bayesowskiej
- MCMC – Markov Chain Monte Carlo
- Przykłady algorytmów MCMC
- Monte Carlo i Reinforcement Learning (RL)
- Problemy praktyczne Monte Carlo
- Monte Carlo na GPU
- Kwestie dokładności i poprawności wyników w metodach Monte Carlo
- Zalety metody Monte Carlo
- Wady metody Monte Carlo
- Podsumowanie

